

SKY 멘토 × AI 협업 출제

[개념요약 1편] 과학·기술 독해의 '치트키' : 비례 관계와 인과 메커니즘

👋 반가워요, 수험생 여러분! 과학·기술 지문만 나오면 머리가 하얘지고 글자가 튕기나요? "나는 문과라서..."라며 미리 포기할 필요 전혀 없습니다. 출제자가 과학·기술 지문을 통해 평가하려는 것은 여러분의 과학 지식이 아니라, "텍스트에 제시된 변수 간의 논리적 관계와 작동 흐름을 정확히 추론할 수 있는가?"입니다. 오늘 배울 핵심 도구 두 가지만 장착하면, 아무리 복잡한 기술 지문도 공식처럼 풀리게 됩니다. 집중해서 따라오세요!

1. 과학·기술 지문의 뼈대: 변수 간의 비례·반비례 관계

평가원이 가장 사랑하는 출제 포인트는 바로 '인과적 변화 관계'입니다. 지문 속에서 특정 개념의 값이 커질 때, 다른 개념의 값이 어떻게 변하는지 반드시 화살표(↑, ↓)로 지문 여백에 표시하며 읽어야 합니다.

💡 핵심 공식 및 비례 관계 도식

지문에서 수식이 나오거나 비례 관계가 서술되면 즉시 다음과 같이 구조화합니다.

- 비례 관계: 변수 A 가 증가할 때 변수 B 도 증가함 $\rightarrow A \propto B (A \uparrow \Rightarrow B \uparrow)$
- 반비례 관계: 변수 A 가 증가할 때 변수 B 는 감소함 $\rightarrow A \propto \frac{1}{B} (A \uparrow \Rightarrow B \downarrow)$
- 한계치/경계선 오류 주의: 특정 조건에서만 성립하는 비례 관계인지(예: '임계 온도 이상일 때만', '일정 압력 이하에서만') 경계 조건을 반드시 체크해야 합니다.

2. 기술 지문의 정석: 메커니즘(단계별 작동 과정) 독해법

기계 장치나 과학적 실험이 등장하면 '단계별 인과 관계'를 놓치면 안 됩니다. 각 단계의 [원인 → 결과]가 다음 단계의 [원인]이 되는 연쇄 반응을 보이기 때문입니다.

[메커니즘 단계적 흐름 도식]



주요 출제 함정 패턴	실전 대응 전략 (Breakthrough)
선후 관계 뒤집기 함정	A 과정이 일어나야 B가 유발되는데, 선지에서는 "B를 통해 A가 일어난다"고 인과 관계를 거꾸로 제시함. 반드시 흐름도에 번호를 매기며 읽을 것.
비례와 반비례의 혼동 함정	"분모가 커지면 전체 값은 작아진다"는 수학적 기초를 기술 상황에 적용해 꼬아냄. 변수 간의 분모/분자 위치를 명확히 기록할 것.
예외 조건 누락 함정	"단, ~인 경우는 제외한다" 혹은 "~할 때만 작동한다"와 같은 예외/단서 조항을 선지에서 일반화시켜 오답을 유도함.

3. [실전 훈련] 지문 읽고 문항 해결하기

최신 수능 트렌드를 완벽히 반영한 자체 제작 지문과 문항입니다. 위에서 배운 비례 관계 공식과 단계별 메커니즘을 적용해 스스로 먼저 풀어보세요!

[지문] 압전 효과를 이용한 미세 질량 측정 기술

[A] 특정 종류의 결정판에 압력을 가하면 판 양면에 전하가 유도되어 전압이 발생하는 현상을 '1차 압전 효과'라 하며, 반대로 결정판에 양방향으로 번갈아 변하는 교류 전압을 걸어주면 결정판이 주기적으로 수축·이완하며 진동하는 현상을 '2차 압전 효과'라 한다. 이러한 압전 효과를 활용하여 극미량의 질량을 측정하는 장치를 수정 마이크로밸런스(QCM)라 부른다. QCM은 특정 기본 진동수(f_0)를 가지고 진동하는 수정 진동자의 표면에 물질이 흡착될 때 일어나는 진동수의 변화를 감지하여 질량을 측정한다.

[B] 수정 진동자에 질량이 m 인 미세 물질이 표면에 고르게 부착되면, 진동자의 전체 질량이 증가함에 따라 진동수(f)는 기본 진동수보다 감소하게 된다. 이때 발생하는 진동수 변화량

$\Delta f (= f - f_0)$ 는 흡착된 물질의 질량 변화량 Δm 에 비례하며, 다음과 같은 자우어브라이(Sauerbrey) 관계식으로 나타난다.

$$\Delta f = -C \times \Delta m$$

여기서 C 는 수정 결정판의 고유한 특성 및 기본 진동수 등에 의해 결정되는 양(+)의 상수이다. 이 식에 따르면, 흡착된 물질의 질량이 클수록 진동수의 감소 폭은 더 커지게 된다. 단, 이 식은 흡착된 물질이 '단단하고 매우 얇은 막' 형태로 진동자의 표면과 함께 완벽히 일체화되어 진동할 때만 성립한다.

[C] 만약 흡착된 물질이 액체와 같이 수분이 많고 부드러운 점성 물질이라면 상황이 달라진다. 점성 물질은 진동 과정에서 전단 응력에 의해 변형되면서 에너지를 소산(Dissipation)시킨다. 즉, 진동 에너지가 열에너지 등으로 소실되면서 진동의 감쇠가 일어나는 것이다. 이때 에너지 소산 값 D 는 다음과 같이 정의된다.

$$D = \frac{E_{\text{lost}}}{2\pi E_{\text{stored}}}$$

(E_{lost} 는 진동 1주기 동안 소실된 에너지, E_{stored} 는 진동자 시스템에 저장된 최대 에너지이다.) 물질의 점성이 클수록 E_{lost} 가 증가하여 소산 값 D 는 증가한다. 이 경우, 질량 변화에 의한 진동수 감소뿐만 아니라 점성에 의한 에너지 감쇠 효과가 중첩되므로 자우어브라이 식을 그대로 적용해 질량을 산출하면 실제 질량보다 과도하게 측정되는 오류가 발생한다. 따라서 정확한 계측을 위해서는 소산 값 D 를 함께 측정하여 물질의 두께와 점탄성적 특성을 동시에 보정해야 한다.

[문항] 위 지문을 바탕으로 <보기>의 실험 결과를 추론한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

<보기>

어떤 연구원이 QCM 장치를 이용해 동일한 기본 진동수(f_0)를 가진 두 개의 수정 진동자 X 와 Y 의 표면에 각각 물질 가(단단하고 얇은 건조 막)와 물질 나(수분이 많은 점성 하이드로겔 막)를 부착하는 실험을 진행하였다. 실험 결과, 두 진동자 모두에서 진동수 감소 현상이 관찰되었다. 이때 물질 가와 나에의 실제 질량 변화량(Δm)은 동일하였다.

- ① 물질 가를 부착한 진동자 X 에서는 1차 압전 효과에 의해 결정판의 주기적인 수축·이완 진동이 일어났겠군.
- ② 물질 가와 나에의 실제 질량이 같으므로, 진동자 X 와 Y 에서 측정된 진동수 감소량($|\Delta f|$)은 서로 동일하겠군.
- ③ 물질 나를 부착한 진동자 Y 에서는 진동 1주기 동안 소실되는 에너지(E_{lost})가 발생하지 않겠군.

- ④ 자우어브라이 식을 보정 없이 그대로 적용하여 질량을 계산할 경우, 진동자 Y 에서 계산된 질량은 실제 물질 나(의 질량)보다 크게 나타나겠군.
- ⑤ 물질 가가 더 단단하므로, 진동자 X 에서 측정된 에너지 소산 값 D 는 진동자 Y 에서 측정된 소산 값보다 크겠군.

[정답 및 단계별 해설]

정답: ④

[정답 도출 단계]

1. 1단계: 지문의 원리 분석

지문 [C]단락에서 점성 물질(물질 나)은 진동 과정에서 에너지를 소산시키며, 이로 인해 자우어브라이 식을 보정 없이 적용하면 "실제 질량보다 과도하게 측정되는 오류가 발생한다"고 구체적으로 서술하고 있습니다.

2. 2단계: <보기> 상황 대입

물질 나(의 질량)는 수분이 많은 점성 물질이므로 자우어브라이 식을 그대로 쓰면 오류가 발생합니다. 따라서 식을 보정 없이 적용해 질량을 계산하면, 실제 질량(Δm)보다 계산된 질량이 더 크게 산출됩니다. 따라서 ④번은 완벽하게 적절한 선지입니다.

[오답 선지 분석 및 지문 근거]

- ❌ ①번 분석: [A]단락에서 "교류 전압을 걸어주면 결정판이 주기적으로 수축·이완하며 진동하는 현상"은 '2차 압전 효과'라고 명시하고 있습니다. 따라서 1차 압전 효과로 서술한 선지는 틀렸습니다.
- ❌ ②번 분석: 물질 나(의 질량)는 점성으로 인해 에너지 감쇠 효과가 중첩되어 더 큰 진동수 변화가 일어나게 되므로, 두 진동자의 진동수 감소량이 동일할 수 없습니다. [C]단락의 "점성에 의한 에너지 감쇠 효과가 중첩되므로"를 통해 알 수 있습니다.
- ❌ ③번 분석: 물질 나(의 질량)는 수분이 많은 점성 물질이므로 진동 에너지를 소산시킵니다. 따라서 E_{lost} (소실되는 에너지)가 크게 발생합니다.
- ❌ ⑤번 분석: [C]단락에서 "물질의 점성이 클수록 E_{lost} 가 증가하여 소산 값 D 는 증가한다"고 하였습니다. 점성이 있는 물질 나(진동자 Y)의 D 값이 단단한 물질 가(진동자 X)의 D 값보다 더 커야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.